La clasificación de los seres vivos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar por qué y cómo se clasifican los seres vivos
- Definir especie y conocer las categorías taxonómicas
- Escribir correctamente el nombre científico de una especie
- Describir los cinco reinos y usar claves dicotómicas sencillas

Para pensar

En España llaman «pez espada» a un pez que en otros países se llama «emperador», «aguja» o «swordfish». ¿Cómo saben los científicos de todo el mundo que hablan del mismo animal?

Explicación

¿Por qué clasificar?

En la Tierra se han descrito cerca de **dos millones de especies** de seres vivos, y cada año se descubren miles más. Para poder estudiar esta enorme biodiversidad es necesario ordenarla, igual que una biblioteca ordena sus libros por temas o un supermercado agrupa los productos por secciones. Clasificar consiste en **agrupar** los seres vivos según sus **semejanzas y diferencias**. La ciencia que se encarga de describir, nombrar y clasificar los seres vivos se llama taxonomía. Clasificar sirve para identificar un ser vivo desconocido, para entender cómo están emparentadas las especies (los seres más parecidos suelen tener un antepasado común reciente) y para comunicarse sin errores entre científicos de distintos países. Hoy, además del aspecto externo, se tienen en cuenta la **anatomía interna**, el tipo de **células**, el modo de **nutrición**, el **desarrollo embrionario** y, cada vez más, el **ADN**.

undefined

Criterios para clasificar

Se puede clasificar de muchas maneras, según el **criterio** que se elija. Por ejemplo, podríamos agrupar a los animales en voladores, nadadores y terrestres; pero entonces el murciélago iría con las aves y la ballena con los peces, aunque los dos son mamíferos. Ese tipo de agrupación se llama **artificial**, porque se basa en un solo rasgo superficial. Los científicos buscan una clasificación **natural**, que use muchos rasgos importantes y refleje el **parentesco** entre las especies. Algunos criterios importantes son: si las células tienen núcleo o no (procariotas o eucariotas); si el ser vivo es unicelular o pluricelular; si su nutrición es autótrofa o heterótrofa; si sus células forman tejidos; y, en los animales, si tienen columna vertebral o no. Un buen criterio divide los seres vivos en grupos **claros y sin dudas**: cada ser vivo debe poder entrar en uno solo.

undefined

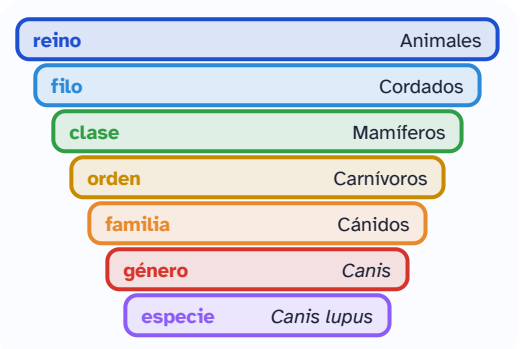
La especie

La unidad básica de clasificación es la especie: un conjunto de individuos **muy parecidos** entre sí que pueden **reproducirse** y tener **descendientes fértiles**, es decir, hijos que a su vez pueden tener hijos. Por ejemplo, todos los perros, desde un chihuahua hasta un gran danés, son de la misma especie, porque pueden cruzarse y sus crías son fértiles. En cambio, un caballo y una burra pueden tener una cría, el **mulo**, pero los mulos son estériles: por eso el caballo y el asno son especies distintas. A veces dos individuos de la misma especie parecen muy diferentes (macho y hembra del pavo real, o una oruga y la mariposa adulta), y otras veces dos especies distintas se parecen muchísimo. Por eso no basta con mirar: hay que estudiar si se reproducen entre ellos y, hoy en día, comparar su ADN.

undefined

Las categorías taxonómicas

Las especies se agrupan en categorías cada vez más amplias, como si fueran cajas dentro de cajas. Estas categorías se llaman taxones. Las especies parecidas se agrupan en un **género**; los géneros parecidos, en una **familia**; las familias, en un **orden**; los órdenes, en una **clase**; las clases, en un **filo** (en las plantas se dice «división»); y los filos, en un **reino**. Por encima del reino se usa hoy el **dominio**. Cuanto más baja es la categoría, menos seres vivos incluye y más se parecen entre sí. Para recordar el orden de mayor a menor puedes usar una frase como «**Re**ina **Fi**lomena **Cla**ra **Or**dena **Fa**milias **Ge**nerosas **Es**pañolas». Por ejemplo, el lobo pertenece al reino Animales, filo Cordados, clase Mamíferos, orden Carnívoros, familia Cánidos, género *Canis* y especie *Canis lupus*. El perro doméstico se considera una subespecie del lobo.



El nombre científico

En el siglo XVIII, el naturalista sueco **Carlos Linneo** propuso un sistema para nombrar a todas las especies que todavía se usa: la nomenclatura binomial. Cada especie tiene un nombre científico formado por **dos palabras en latín** (o latinizadas). La primera es el nombre del **género** y se escribe con **mayúscula inicial**; la segunda es el **epíteto específico** y se escribe **todo en minúscula**. El nombre completo se escribe en **cursiva** (o subrayado si se escribe a mano). Por ejemplo: el ser humano es *Homo sapiens*; el lince ibérico, *Lynx pardinus*; la encina, *Quercus ilex*; y el alcornoque, *Quercus suber* (que es del mismo género que la encina). Este sistema tiene varias ventajas: es **universal** (igual en todos los idiomas), cada nombre es **único** y, además, el nombre del género ya indica qué especies están emparentadas.

undefined

Los cinco reinos

Una clasificación muy usada en la enseñanza divide los seres vivos en cinco reinos, según el tipo de células, su número y su forma de nutrición. El **reino Moneras** incluye las **bacterias**: son procariotas y unicelulares, y su nutrición puede ser autótrofa o heterótrofa. El **reino Protoctistas** reúne a los **protozoos** (eucariotas unicelulares y heterótrofos, como la ameba o el paramecio) y las **algas** (eucariotas autótrofas, unicelulares o pluricelulares sin tejidos verdaderos). El **reino Hongos** incluye mohos, levaduras y setas: son eucariotas, unicelulares o pluricelulares, con pared celular de quitina y nutrición heterótrofa, generalmente de restos de otros seres. El **reino Plantas** está formado por seres eucariotas, pluricelulares, con tejidos y autótrofos (fotosíntesis). Y el **reino Animales** lo forman seres eucariotas, pluricelulares, con tejidos y heterótrofos, que en su mayoría pueden desplazarse. Actualmente, muchos científicos agrupan los seres vivos en **tres dominios** (Bacterias, Arqueas y Eucariotas), según su ADN.

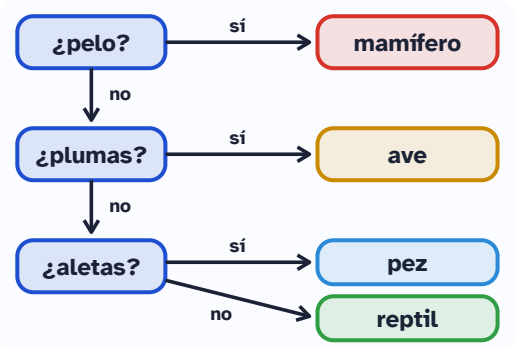
Reino	Célula	Organización	Nutrición	Ejemplos
Moneras	procariota	unicelular	autótrofa o heterótrofa	bacterias, cianobacterias
Protoctistas	eucariota	uni- o pluricelular sin tejidos	autótrofa (algas) o heterótrofa (protozoos)	ameba, alga

Reino	Célula	Organización	Nutrición	Ejemplos
Hongos	eucariota	uni- o pluricelular	heterótrofa	levadura, moho, seta
Plantas	eucariota	pluricelular con tejidos	autótrofa	musgo, helecho, pino
Animales	eucariota	pluricelular con tejidos	heterótrofa	esponja, abeja, lobo

undefined

Las claves dicotómicas

Para identificar un ser vivo se usan las claves dicotómicas. Una clave dicotómica es una lista de **pares de afirmaciones opuestas**; en cada paso se elige la opción que cumple el ser vivo que queremos identificar, y esa opción nos lleva a otro par de afirmaciones o directamente al nombre del grupo. «Dicotómica» significa «que se divide en dos». Por ejemplo, para clasificar cuatro animales (una lagartija, un gorrión, una trucha y un ratón) podríamos usar esta clave: 1a) Tiene pelo → **mamífero** (ratón); 1b) No tiene pelo → ir a 2. 2a) Tiene plumas → **ave** (gorrión); 2b) No tiene plumas → ir a 3. 3a) Tiene escamas y aletas, y vive en el agua → **pez** (trucha); 3b) Tiene escamas y patas → **reptil** (lagartija). Las claves usan rasgos **fáciles de observar** y deben estar bien construidas para que no haya dudas. Los botánicos y zoólogos usan claves mucho más largas en las guías de campo; hoy también existen aplicaciones de móvil que identifican plantas y animales a partir de una foto.



La biodiversidad y su protección

La biodiversidad es la **variedad de seres vivos** que hay en la Tierra o en un lugar concreto. Incluye la variedad de **especies**, la variedad **genética** dentro de cada especie (por eso cada perro es diferente) y la variedad de **ecosistemas**. España es uno de los países de Europa con más biodiversidad, gracias a la variedad de climas y relieves y a sus islas, y tiene muchas especies **endémicas**, que solo viven aquí, como el lince ibérico o el drago canario. La biodiversidad es valiosa porque mantiene el equilibrio de los ecosistemas, nos proporciona alimentos, medicinas y materiales, y forma parte de nuestro patrimonio natural. Sin embargo, hoy muchas especies están en peligro de extinción por la destrucción de sus hábitats, la contaminación, la caza y pesca excesivas, las especies invasoras y el cambio climático. Para protegerla se crean **espacios naturales protegidos**, como los parques nacionales, se aprueban leyes y catálogos de especies amenazadas y se desarrollan programas de cría en cautividad, como el que salvó al lince ibérico.

undefined

Los cinco reinos



Ejercicios

1. **¿Qué es la taxonomía?**

2. **¿Qué es una especie?**

3. **¿Por qué el caballo y el asno son especies distintas si pueden tener crías?**

4. **Ordena de menor a mayor: clase, especie, reino, familia, género, orden, filo.**

5. **¿Quién propuso la nomenclatura binomial y cómo se escribe un nombre científico?**

6. **La encina (*Quercus ilex*) y el alcornoque (*Quercus suber*), ¿están emparentados? ¿Por qué?**

7. **¿Qué reino agrupa a los seres procariotas?**

8. **Escribe dos diferencias entre el reino Plantas y el reino Hongos.**

9. **¿Qué es una clave dicotómica?**

10. **Escribe tres amenazas para la biodiversidad y una medida para protegerla.**

Practica

1. **La unidad básica de clasificación es...**

   A) el reino
   B) la especie
   C) la familia

2. **La categoría más amplia de las siete es...**

   A) el reino
   B) el género
   C) la clase

3. **La nomenclatura binomial la propuso...**

   A) Darwin
   B) Linneo
   C) Hooke

4. **En *Homo sapiens*, «Homo» es el...**

   A) género
   B) reino
   C) orden

5. **Las bacterias pertenecen al reino...**

   A) Moneras
   B) Hongos
   C) Protoctistas

6. **Las algas pertenecen al reino...**

   A) Plantas
   B) Protoctistas
   C) Moneras

7. **Los hongos son...**

   A) autótrofos
   B) heterótrofos
   C) procariotas

8. **Los seres del reino Plantas son...**

   A) unicelulares

B) pluricelulares autótrofos

C) heterótrofos

9. **Una clave dicotómica ofrece en cada paso...**

A) dos opciones

B) tres opciones

C) una sola

10. **Una especie endémica es la que...**

A) vive solo en un lugar

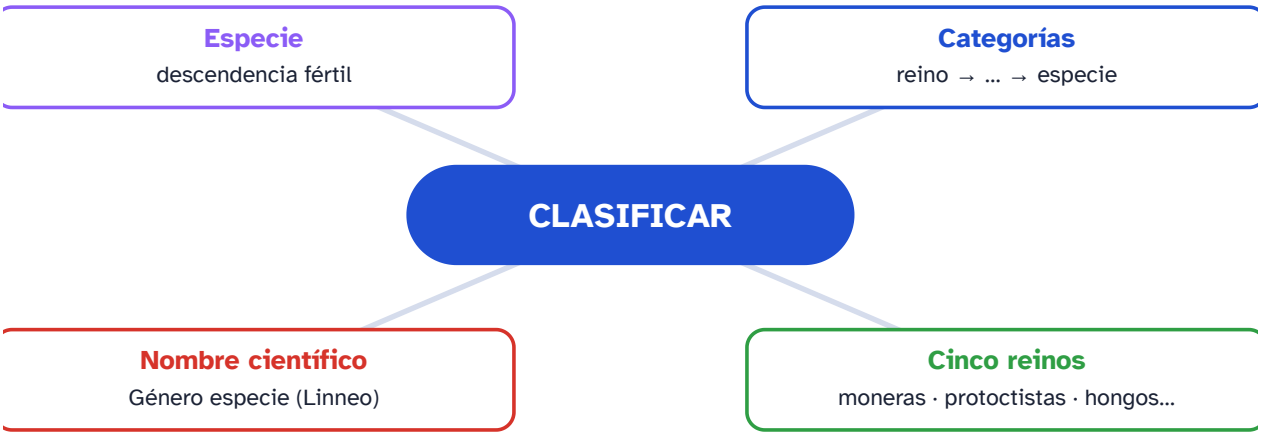
B) está extinguida

C) es invasora

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una especie y cómo se sabe si dos animales son de la misma; Cómo se escribe un nombre científico y por qué es útil; Qué caracteriza a cada uno de los cinco reinos.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Taxonomía

Ciencia que describe, nombra y clasifica los seres vivos.

Especie

Individuos parecidos que tienen descendencia fértil.

Categorías

Reino, filo, clase, orden, familia, género y especie.

Nomenclatura binomial

Nombre científico de dos palabras: *Género especie*.

Reino Moneras

Bacterias: procariotas unicelulares.

Reino Hongos

Eucariotas heterótrofos con pared de quitina.

Clave dicotómica

Pares de opciones opuestas para identificar seres vivos.

Biodiversidad

Variedad de especies, genes y ecosistemas.

Soluciones

1. **B)** La especie.
2. **A)** El reino.
3. **B)** Carlos Linneo.
4. **A)** Género.
5. **A)** Moneras.
6. **B)** Protoctistas.
7. **B)** Heterótrofos.
8. **B)** Pluricelulares y autótrofos.
9. **A)** Dos opciones opuestas.
10. **A)** Vive solo en una zona concreta.

Soluciones de los ejercicios

1. La ciencia que describe, nombra y clasifica los seres vivos.
2. Un conjunto de individuos parecidos que pueden reproducirse entre sí y tener descendencia fértil.
3. Porque sus crías, los mulos, son estériles.
4. Especie, género, familia, orden, clase, filo y reino.
5. Linneo; dos palabras en latín, género con mayúscula y especie en minúscula, todo en cursiva.
6. Sí, porque pertenecen al mismo género, *Quercus*.
7. El reino Moneras.
8. Las plantas son autótrofas y tienen pared de celulosa; los hongos son heterótrofos y tienen pared de quitina.
9. Una lista de pares de afirmaciones opuestas que, eligiendo una en cada paso, permite identificar un ser vivo.
10. Destrucción de hábitats, contaminación y especies invasoras; por ejemplo, crear espacios naturales protegidos.